



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Отчёт о лабораторной работе № 4
по курсу «Операционные системы»
«Операции с виртуальной памятью»

Студент: Ивенкова О. В.

Группа: ИУ9-42Б

Преподаватель: Брагин А. В.

Москва, 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Часть 1. Работа с памятью в режиме ядра в операционной системе семейства Windows NT	3
1.2	Часть 2. Работа с памятью в режиме ядра в NetBSD	3
2	Практическая реализация	4
2.1	ReactOS	4
2.2	NetBSD	5
3	Результаты	7
3.1	ReactOS	7
3.2	NetBSD	8
4	Выводы	9
	Список литературы	9

1 Постановка задачи

1.1 Часть 1. Работа с памятью в режиме ядра в операционной системе семейства Windows NT

Используя созданный в лабораторной работе № 2 минимальный драйвер, совместимый с ОС Windows NT/ReactOS и NetBSD, реализовать следующие действия с виртуальной памятью.

1. Зарезервировать 10 страниц виртуальной памяти, используя функцию `ZwAllocateVirtualMemory(NtCurrentProcess(), MEM_RESERVE, ...)`.

2. Обеспечить пять первых страниц из выделенных 10 физическими страницами памяти, используя `ZwAllocateVirtualMemory (NtCurrentProcess(), MEM_COMMIT, ...)`.

3. Вывести физические адреса и значения PTE для всех 10 страниц в шестнадцатеричном формате.

4. Освободить выделенную память.

Справочную информацию по реализации можно дополнительно посмотреть в бюллетене, доступном для скачивания по ссылке https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Memory_Scanning_Under_Windows_Nt.pdf

1.2 Часть 2. Работа с памятью в режиме ядра в NetBSD

Используя созданный в лабораторной работе № 2 драйвер, реализовать следующие действия с виртуальной памятью.

1. Зарезервировать 10 страниц виртуальной памяти, используя функцию ядра `uvm_km_alloc`.

2. Обеспечить пять первых страниц из выделенных 10 физическими страницами памяти, используя функции ядра `uvm_pglisalloс` и `pmap_kenter_pa`.

3. Вывести физические адреса и значения PTE для всех 10 страниц в шестнадцатеричном формате.

4. Освободить выделенную память, используя функции ядра `pmap_kremove`, `pmap_update`, `uvm_pglisree`, `uvm_km_free`.

Драйвер должен выгружаться динамически с помощью команды `modunload`.

2 Практическая реализация

2.1 ReactOS

- Создание модуля

- Перейти в дерево исходного кода ReactOS, полученного в результате выполнения лабораторной работы № 1. Зайти в папку `C:\Users\1\reactos\reactos\drivers`
- Создать в папке `drivers` новую папку с названием, например, `lab2`. (`mkdir lab2`)
- Добавить в конец файла `drivers\CMakeLists.txt` запись `add_subdirectory(lab2)`, для того чтобы папка `lab2` также участвовала в сборке системы
- В папку `drivers\lab2` поместить три файла:
 1. `CMakeLists.txt`, который будет информировать систему сборки о том, что именно и каким именно образом должно быть скомпилировано и слинковано (так называемые правила сборки модуля);
 2. `lab2.c` — файл с исходным кодом драйвера;
 3. `lab2.rc` — файл с информацией о драйвере, который используется ReactOS и Windows
- `ninja bootcd`
- создать новую виртуальную машину, указав новый iso-образ
- В работающей системе в виртуальной машине выполнить загрузку драйвера по требованию с помощью следующих команд:
 1. `sc create lab2driver binPath= C:\ReactOS\system32\drivers\lab2.sys type= kernel`
 2. `sc start lab2driver` (запуск модуля, вывод фамилии в файл логов в PuTTY)

- `sc query type= driver` (вывести все драйвера)

Для выполнения работы был скопирован драйвер из ЛР №2 в папку lab4, файлы переименованы, и обновлены пути в CMakeLists.txt. Устройство и символьная ссылка получили персонализированные имена, создавались через IoCreateDevice и IoCreateSymbolicLink.

Драйвер резервировал 10 страниц виртуальной памяти (MEM_RESERVE) и коммитил первые 5 (MEM_COMMIT) с помощью ZwAllocateVirtualMemory. Затем с использованием PTE-таблицы считывались флаги страниц (Valid, Dirty) и вычислялся физический адрес. Освобождение памяти выполнялось через ZwFreeVirtualMemory. При выгрузке драйвера происходило удаление устройства и ссылки.

Сборка выполнялась через `ninja bootcd`, загрузка драйвера — утилитой `sc`. Отладочная информация выводилась через `DPRINT1` и просматривалась в логах QEMU.

2.2 NetBSD

- Создание нового загружаемого модуля ядра

- Создать файл `/usr/src/sys/dev/lab2.c`.
- Добавить минималистичную реализацию драйвера.
- Создать папку lab2 в `/usr/src/sys/modules/`
- Создать файл `/usr/src/sys/modules/lab2/Makefile`.
- `cd /usr/src/sys/modules/lab2/`
- `make CC=/usr/bin/gcc`
- `modload ./lab2.kmod`

- Способы увидеть результат

- `find /stand -type f | grep "lab2"`(проверка загрузки модуля)

- `modstat | grep "lab2"`(проверка загрузки модуля)
- `dmesg | grep "lab2driver"`(проверка наличия фамилии в отладочном файле)
- `dmesg | tail -10` (проверка наличия фамилии в отладочном файле)

В NetBSD модуль `lab4` был создан на основе `lab2`. В `Makefile` были обновлены пути и названия файлов. Основной задачей было зарезервировать виртуальное пространство и отобразить в него физическую память.

Через `uvm_km_alloc` резервировалось 10 виртуальных страниц без выделения физической памяти. Затем с помощью `uvm_pglstalloc` выделялись 5 физ. страниц, которые отображались в виртуальные адреса через `rmap_kenter_pa`. Изменения фиксировались вызовом `rmap_update`.

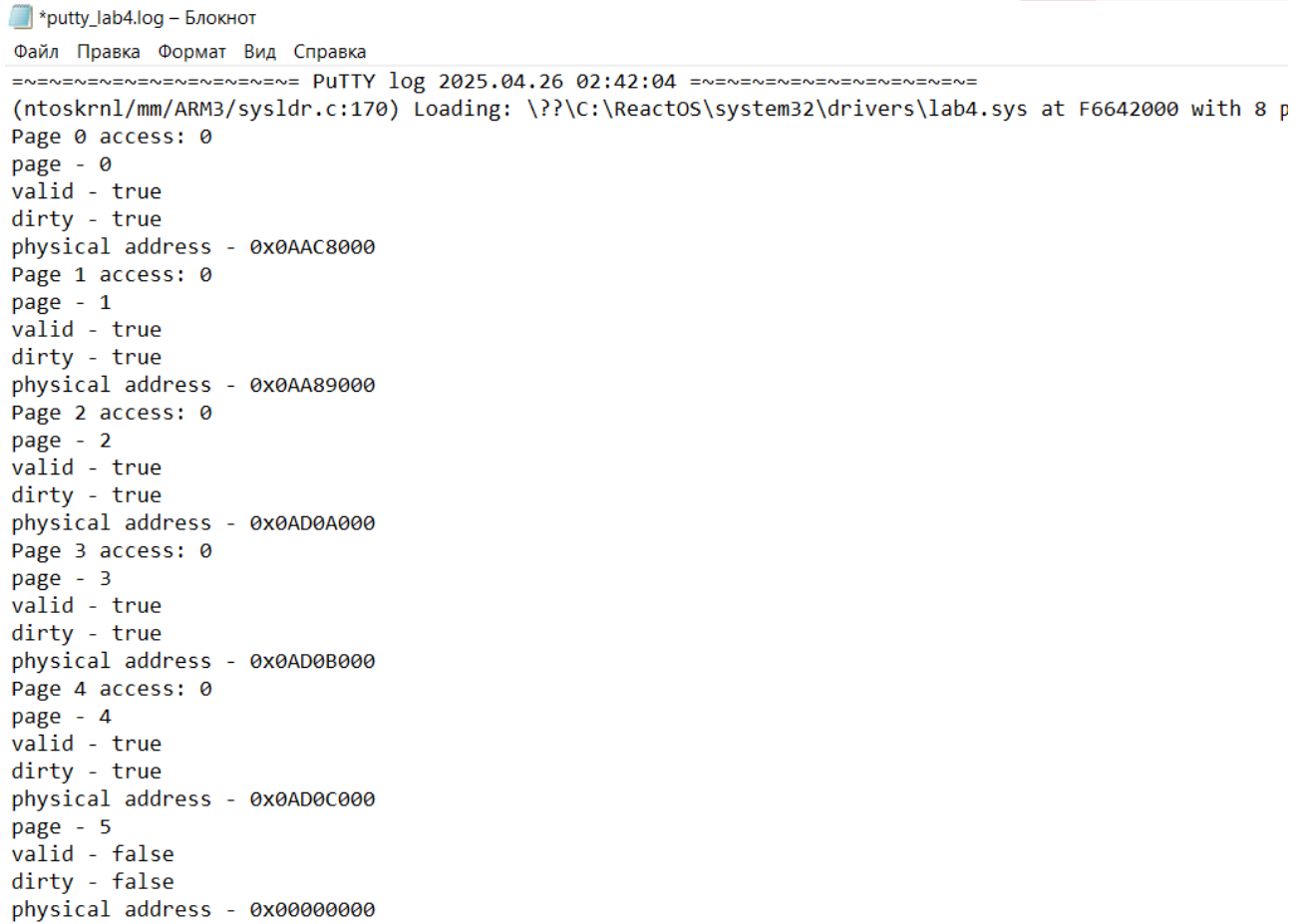
Для вывода информации о страницах использовалась вспомогательная функция. При выгрузке модуля освобождались отображения, физические страницы (`uvm_pglstfree`) и виртуальное пространство (`uvm_km_free`).

Модуль собирался командой `make` и загружался вручную через `modload`, успешно выводя информацию и корректно выгружаясь через `modunload`.

3 Результаты

3.1 ReactOS

Результат для ReactOS представлен на рисунках 1– 2.



```
*putty_lab4.log - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
===== PuTTY log 2025.04.26 02:42:04 =====
(ntoskrnl/mm/ARM3/sysldr.c:170) Loading: \??\C:\ReactOS\system32\drivers\lab4.sys at F6642000 with 8 p
Page 0 access: 0
page - 0
valid - true
dirty - true
physical address - 0x0AAC8000
Page 1 access: 0
page - 1
valid - true
dirty - true
physical address - 0x0AA89000
Page 2 access: 0
page - 2
valid - true
dirty - true
physical address - 0x0AD0A000
Page 3 access: 0
page - 3
valid - true
dirty - true
physical address - 0x0AD0B000
Page 4 access: 0
page - 4
valid - true
dirty - true
physical address - 0x0AD0C000
page - 5
valid - false
dirty - false
physical address - 0x00000000
```

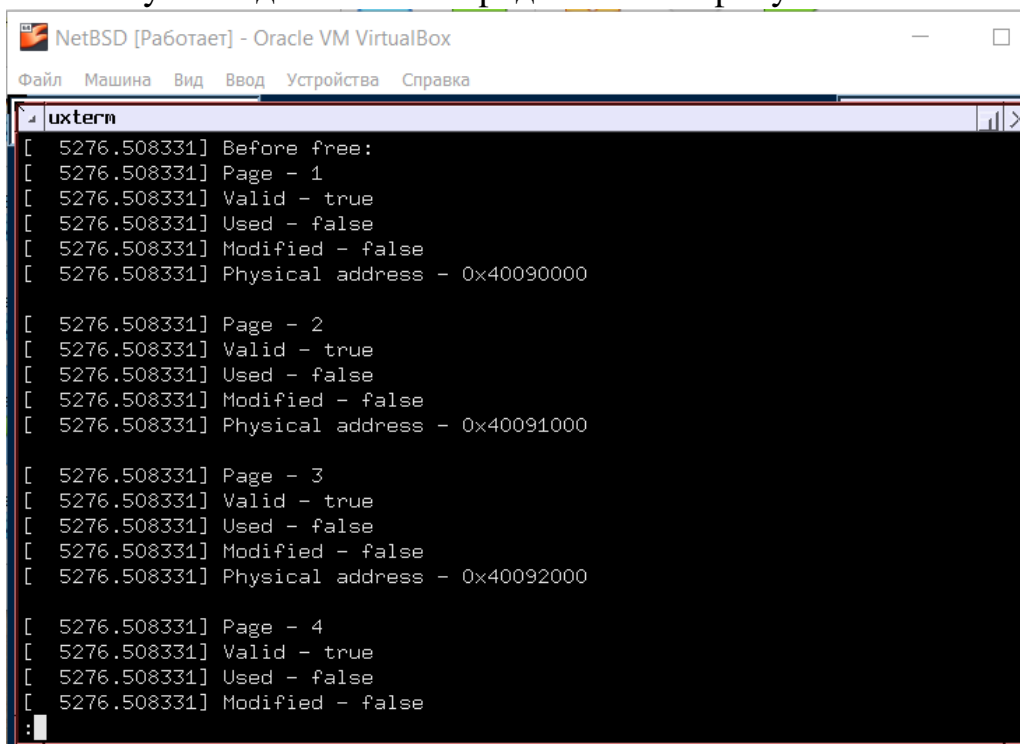
Рис. 1 — Файл с отладочными логами, часть 1

```
page - 6
valid - false
dirty - false
physical address - 0x00000000
page - 7
valid - false
dirty - false
physical address - 0x00000000
page - 8
valid - false
dirty - false
physical address - 0x00000000
page - 9
valid - false
dirty - false
physical address - 0x00000000
Memory test complete.
```

Рис. 2 — Файл с отладочными логами, часть 2

3.2 NetBSD

Результат для NetBSD представлен на рисунках 3– 5.



```
NetBSD [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

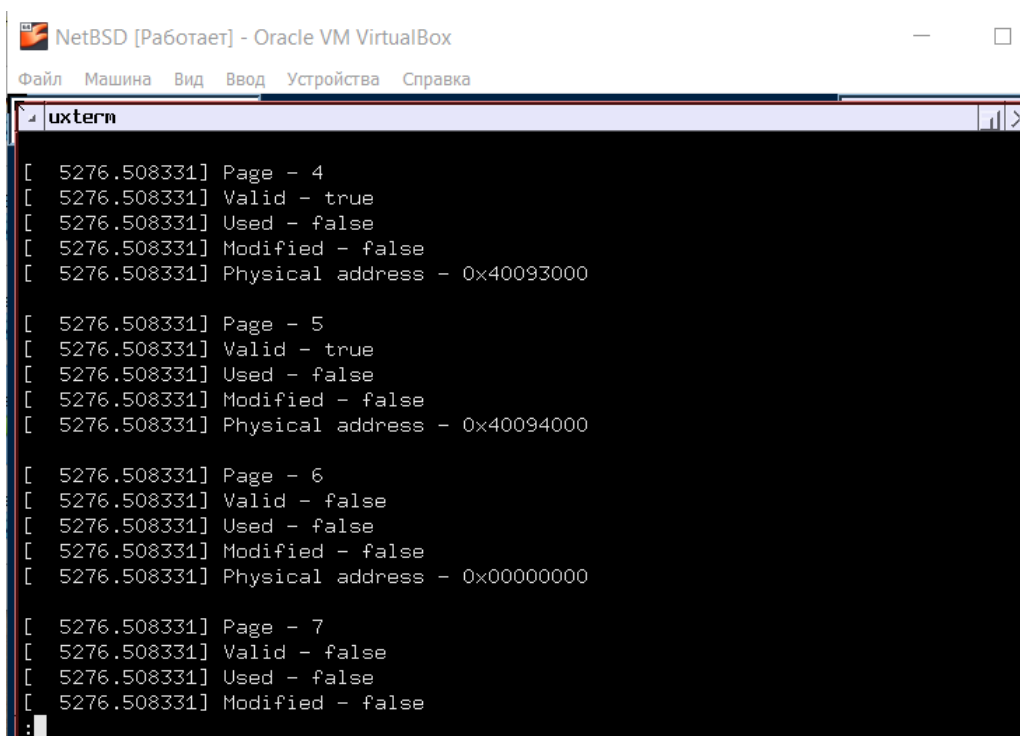
uxtern
[ 5276.508331] Before free:
[ 5276.508331] Page - 1
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x40090000

[ 5276.508331] Page - 2
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x40091000

[ 5276.508331] Page - 3
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x40092000

[ 5276.508331] Page - 4
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
:
```

Рис. 3 — Файл с отладочными логами, часть 1



```
NetBSD [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

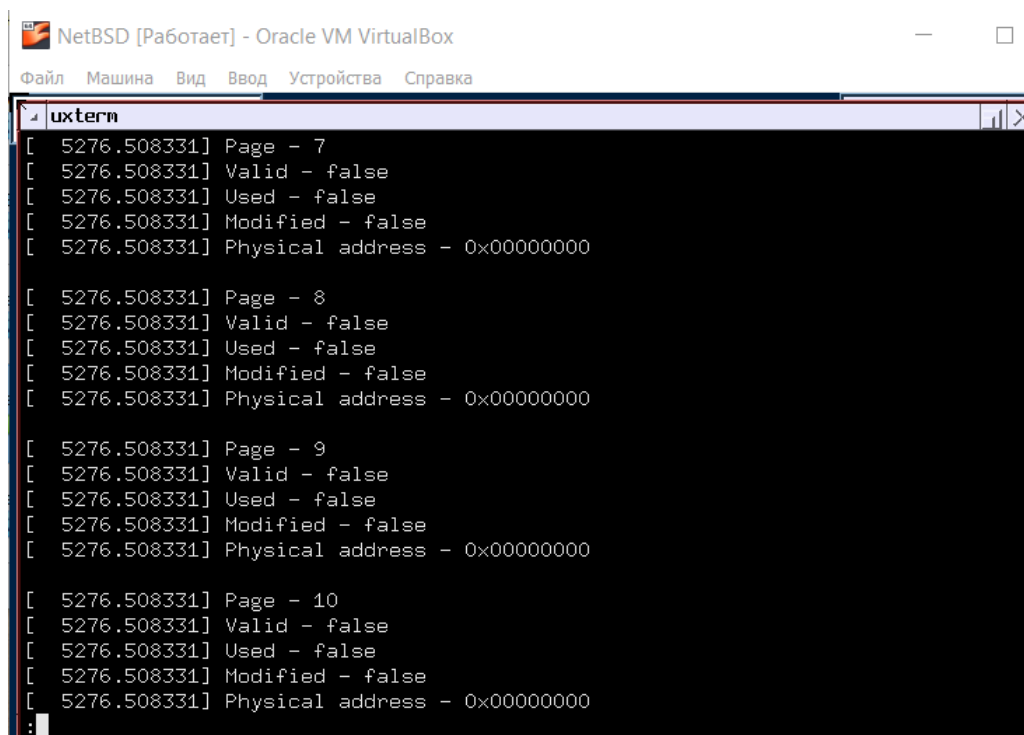
uxtern
[ 5276.508331] Page - 4
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x40093000

[ 5276.508331] Page - 5
[ 5276.508331] Valid - true
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x40094000

[ 5276.508331] Page - 6
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x00000000

[ 5276.508331] Page - 7
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
:
```

Рис. 4 — Файл с отладочными логами, часть 2



```
NetBSD [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
uxtern
[ 5276.508331] Page - 7
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x00000000

[ 5276.508331] Page - 8
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x00000000

[ 5276.508331] Page - 9
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x00000000

[ 5276.508331] Page - 10
[ 5276.508331] Valid - false
[ 5276.508331] Used - false
[ 5276.508331] Modified - false
[ 5276.508331] Physical address - 0x00000000
:
```

Рис. 5 — Файл с отладочными логами, часть 3

4 Выводы

Список литературы

- [1] А.В. Брагин, И.П. Иванов. *Операционные системы: Учебно-методическое пособие*. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2024. URL: <https://press.bmstu.ru/catalog/item/8226/reader/>
- [2] ReactOS Wiki. URL: <https://reactos.org/wiki/>
- [3] NetBSD Manual Pages. URL: <https://man.netbsd.org/>